

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Daniel Eusebio V.	1	F.P.1	19/09/2025

Title: Sistemas Numéricos

Keyword	Topic: <u>Introducción</u>
cantidades símbolos	Notes: La historia nos dice que los primeros pobladores utilizaban símbolos como rayas, canchales u objeto para representar cantidades. Para representar cantidades mayores se usaba agrupación de símbolos en uno solo. A este sistema se le conoce como sistema aditivo y en él se suman los valores de todos los símbolos para obtener la cantidad total.
Questions	Otro sistema aditivo es el sistema de numeración romano en el cual los símbolos I, V, X, L, C, D y M, representan cantidades y una línea sobre el símbolo implica una multiplicación del número por mil. Se cree que los babilonios fueron uno de los primeros pueblos en usar un sistema posicional para la representación de cantidades.
¿cuáles sistemas aditivos hay?	

Summary: Los primeros pobladores, utilizaban símbolos, formas o animales para representar cantidades. A estos tipos de sistemas se le conocen como sistema aditivos. Por mucho tiempo después, ocurrieron con sistema aditivo a través de letras para representar las cantidades.

Title: Sistemas numéricos

Keyword	Topic: <u>Introducción</u>
aditivo posicional	Notes: Otro sistema posicional es el maya, en esta se destaca que se creó un símbolo para el 0, lo cual fue un aporte importante para la ciencia. Este a diferencia del romano que tiene un conteo de base 60, el sistema maya tiene uno de base 20; por eso es que es un sistema numérico aditivo, ya que se usaba los distintos rayos y puntos para conseguir los diferentes símbolos.
Questions ¿Cuántos sistemas posicionales hay?	Actualmente se utiliza los sistemas posicionales ya que estos tienen muchas ventajas en comparación con los aditivos. Una característica de estos es que el valor del símbolo lo determina la posición que ocupa y la base del sistema, que es la cantidad de símbolos diferentes usados en un sistema numérico.

Summary: Los mayas usan un sistema posicional digresivo de rayos y puntos para representar sus números, incluyendo el 0. Se usan actualmente el sistema posicional porque este tiene muchas más ventajas que el sistema aditivo.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Colos Joniel Eusebio V.	3	F.P. 2	19/09/2025

Title: Sistemas numéricos

Keyword	Topic: <u>Sistema decimal</u>
Decimal	Notes: El sistema decimal usa 10 caracteres diferentes, los cuales son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con estas cifras se puede contar hasta el 9. Para unos números más altos que el 9, se usa la representación posicional, es decir que en cada cifra se le asigna un valor posicional de acuerdo donde esté posicionado. La representación exponencial es especialmente importante porque por medio de ella se puede convertir una cantidad representada en cualquier sistema numérico al sistema decimal. El valor de la posición lo determina el exponente en una sucesión ascendente se deriva a izquierda para los enteros y se deriva a derecha para la parte fraccionaria, usando como base el 10.
Questions	¿Quién fue el creador del sistema decimal?

Summary: Los sistemas decimales representados por 10 cifras y ya que estos son posicionales la cantidad de estas cifras dependerá de la posición donde estén, usando como base de número 10.

Title: Sistemas numéricos

Keyword	Topic: <u>Sistema binario, octal y hexadecimal</u>
Binario	Notes: <u>Sistema binario.</u>
Questions	En el sistema binario solo tiene dos cifras que son el 0 y el 1. Este sistema utiliza los exponentes para expresar cantidades mayores. Este mismo usa el sistema decimal en base 2. Como el 0 y el 1 son caracteres válidos en el sistema decimal, de aquí en adelante se indicará el sistema en que se encuentra un número expresando su base como un subíndice entre paréntesis.
¿Porque el sistema binario tiene solo dos cifras?	Si se desea convertir una cantidad que tiene una parte entera y otra fraccionaria de base diez a base dos, la parte entera se divide sucesivamente entre dos y los resultados se toman en orden contrario a como se encontraron.

Summary: El sistema binario utiliza dos cifras que son 0 y 1. Usan los exponentes para expresar cantidades mayores. Este usa el sistema decimal en base dos y al ser solo dos caracteres se indica en el sistema en que se encuentra un número expresando su base como un subíndice entre paréntesis.

Title: Sistemas numéricos

Keyword

Octal

Topic: Sistema binario, octal y hexadecimal

Notes: En el sistema octal se usan las mismas reglas que en el sistema binario.

La conversión de sistema octal al sistema binario es relativamente fácil si se utiliza la tabla de equivalencias, que es la siguiente:

Octal	Binario
0	0 0 0
1	0 0 1
2	0 1 0
3	0 1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	1 1 0
7	1 1 1

Questions

¿Por qué se usan las mismas reglas, el sistema octal y el binario?

Summary: El sistema octal utiliza las mismas reglas que el sistema binario para funcionar. Su conversión de octal a binario es sencilla solo siguiendo los pasos de la tabla de equivalencias puedes hacer la conversión.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Manuel Escobedo V.	6	F. P. 1	20/09/2025

Title: Sistemas numéricos

Keyword hexadecimal	Topic: <u>Sistema binario, octal y hexadecimal</u> Notes: El sistema hexadecimal usa como base numérica el 16 y para representar cantidades en él se utilizan los diez dígitos del sistema decimal, así como las seis primeras letras del alfabeto. Con esto pueden formarse números según el principio de valor posicional como en los demás sistemas aritméticos. Los caracteres válidos de hexadecimal son 1 al 9, con la particularidad que a las letras se les asigna el siguiente valor:
Questions ¿A quién se le ocurrió la idea de añadirle las 6 primeras letras del alfabeto al sistema hexadecimal?	$A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15.$

Summary: El sistema hexadecimal usa como base numérica el 16 y se compone tanto de los diez dígitos del sistema decimal como también las 6 primeras letras del alfabeto.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos y David Encinas V.	7	F.P. 1	20/10/2025

Title: Sistema numérico

Keyword	Topic: Generalización de los conversiones
Dígito	Notes: Así como los sistemas posicionales se crearon, es posible que podamos crear nuestros propios sistema usando los dígitos del 0 a 9, y también si se requiere se le puede incluir las letras del alfabeto.
Questions	¿Podemos crear un sistema fuera del sistema posicional? Esas cantidades expresados en cualquier sistema numérico pueden ser convertidos a otro sistema existente o no, de tal forma que se pueda establecer que para P sea un sistema X. cualquiera del sistema se debe representar en notación exponencial, y para poder de un sistema N cualquiera se debe dividir su parte entera entre la base a la que se desea convertir y la parte fraccionaria se multiplica por la base en cuestión.

Summary: Nosotros también podemos crear nuestros propios sistema usando los dígitos del 0 al 9 y también si se necesita las letras del alfabeto.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Colos yaniel Eusebio V	8	F.P. 1	20/09/2025

Title: Sistemas numéricos

Keyword	Topic: <u>Operaciones básicas</u>
<u>Barra</u> Questions ¿Qué sistemas que se debe realizar es de hacer la conversión correspondiente de cada una de ellas?	Notes: Las operaciones básicas que son las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se realizan dentro del sistema decimal, también se pueden hacer en cualquier sistema numérico mientras se apliquen las mismas reglas que el sistema decimal, teniendo en cuenta la base en la que se encuentren los números con respecto a la que se efectúan en la operación. Es importante mencionar el hecho de que las cantidades que se citan operando se deben encontrar en la misma base, y si no están en la misma, lo primero que se debe hacer es de hacer la conversión correspondiente de cada una de ellas.

Summary: Las operaciones básicas que son la suma, resta, multiplicación y división que están en el sistema decimal, se puede usar en cualquier otro sistema numérico si siguen las reglas del sistema decimal. Teniendo que estar estos en una misma base y sino se tendría que hacer una conversión.

Title: Sistemas numéricos

Keyword	Topic: Suma de dos cantidades en complemento a 2, magnitudes verdaderas, complemento 1 Notes: Las operaciones que hace una computadora se llevan a cabo internamente de una forma muy curiosa. Donde en principio se usa el sistema en binario donde la operación básica es la suma. Las computadoras se representan en un conjunto de bit que son 0 y 1, y se le asocia al 0 con el positivo, y al 1 con el negativo. Esto se divide en 3 grupos que son:
representación complementario Questions ¿Porque el sistema binario solo trabaja en 1 y 0?	1. <u>Magnitud verdadera</u> La magnitud verdadera se muestran los bits en forma real y se puede saber fácilmente la cantidad equivalente al conjunto de bits en el sistema decimal. 2. <u>Complemento a 1</u> Como en el sistema binario solamente existen como dígitos válidos el 0 y el 1, se dice que el complementario de 0 es 1 y el complemento de 1 es 0. El complemento de un número en binario se obtiene complementando cada uno de los bits, sin considerar el signo.

Summary: Las computadoras hacen sus operaciones llevando a cabo una forma interna muy curiosa, ya que esta está representada en 0 y 1. Pero en una forma particular se relacionan las operaciones, habiendo tres tipos que asocian esta forma de trabajar.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Daniel Eusebio V.	10	F. p. 1	20/09/2025

Title: Sistemas numéricos

Keyword	Topic: Complemento a 2 y conclusiones de las sumas en complemento a 2
Suma	Notes:
positivos	Complemento a 2. El complemento a 2 se obtiene sumando 1 bit menos significativo del complemento a 1.
	Ya que la computadora solo puede realizar suma cuando las cantidades positivas se suman la cual, pero cuando alguna es negativa las cantidades negativa se complementa a 2 y después se suman, volviendo una resta en una suma.
Questions	Conclusiones de las sumas en complemento a 2. De la misma manera en que sumaron dos cantidades enteras en complemento a 2, también es posible sumar las cantidades con una parte entera y otra fraccionaria, siempre y cuando se tenga en cuenta que el sobrecorriente sólo puede darse en la parte entera y que para evitar este debe trabajar con el número de bits suficientes.

Summary: El complemento a 2 toma en cuenta el hecho que una computadora solo puede sumar, cuando un valor es negativo eso se complementa a 2 y después se suman, así volviendo una resta en una suma.